Product Requirements Document (PRD)

Aplikasi SPT dan SPPD Terintegrasi

Versi: 1.0
Tanggal: 2 Maret 2026
Penyusun: Benfrizs Charles Reynolds Malau
Status: Draft

---

1. Executive Summary

Aplikasi SPT dan SPPD Terintegrasi adalah sistem manajemen perjalanan dinas berbasis web yang dirancang untuk mengotomatisasi pembuatan dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi instansi pemerintahan. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam penerbitan dokumen perjalanan dinas dengan antarmuka yang bersih dan profesional layaknya aplikasi perbankan.

1.1 Tujuan Bisnis

- Mengurangi waktu pembuatan dokumen SPT dan SPPD dari manual ke otomatis
- Meminimalkan kesalahan data dan inkonsistensi format dokumen
- Meningkatkan traceability dan audit trail perjalanan dinas
- Memudahkan administrasi dan pelaporan perjalanan dinas pegawai
- Menyediakan sistem yang scalable untuk berbagai instansi pemerintahan

1.2 Target Pengguna

- **Admin Sistem**: Mengelola konfigurasi aplikasi, penandatangan, dan data master
- **Operator**: Membuat dan mencetak dokumen SPT dan SPPD
- **Pejabat Penandatangan**: Melakukan review dan persetujuan dokumen
- **Pegawai**: Melihat riwayat perjalanan dinas pribadi

---

2. Product Overview

2.1 Deskripsi Produk

Aplikasi SPT dan SPPD Terintegrasi adalah aplikasi web desktop yang menghasilkan dokumen perjalanan dinas resmi dalam format PDF sesuai standar pemerintahan. Aplikasi ini menyediakan workflow lengkap mulai dari pembuatan SPT, penerbitan SPPD, hingga pencatatan riwayat perjalanan dinas dengan sistem konfigurasi yang fleksibel.

2.2 Value Proposition

- **Efisiensi Tinggi**: Mengurangi waktu pembuatan dokumen dari 30 menit menjadi 3 menit
- **Akurasi Data**: Validasi otomatis dan konsistensi data pegawai dari database
- **User Experience Premium**: Desain clean dan profesional layaknya aplikasi perbankan
- **Flexibility**: Konfigurasi penandatangan, instansi, dan template yang dapat disesuaikan
- **Compliance**: Output dokumen sesuai format resmi pemerintahan

2.3 Platform dan Teknologi

- **Platform**: Web Application (Desktop Browser)
- **Browser Support**: Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+
- **Resolusi Minimum**: 1366x768 pixels
- **Recommended**: 1920x1080 pixels atau lebih tinggi

3. Functional Requirements

3.1 Modul SPT (Surat Perintah Tugas)

3.1.1 Input Data SPT

FR-SPT-001: Sistem harus menyediakan form input untuk data SPT dengan field:

- Nomor SPT (auto-generate atau manual)
- Tanggal penetapan SPT (date picker)
- Tempat penetapan (dropdown/autocomplete dari setting)
- Dasar perintah (text area)
- Tujuan kegiatan (multiple text area untuk multi-purpose)
- Data pegawai yang diperintah (multi-select dengan autocomplete)
- Lama kegiatan (numeric input dengan satuan hari)
- Pembebanan anggaran (DPA reference)
- Penandatangan (dropdown dari setting penandatangan)

FR-SPT-002: Sistem harus mendukung penambahan multiple pegawai dalam satu SPT (minimum 1, maksimum 10 pegawai)

FR-SPT-003: Untuk setiap pegawai yang dipilih, sistem harus menampilkan:

- Nama lengkap dengan gelar
- NIP (18 digit)
- Pangkat dan Golongan
- Jabatan

FR-SPT-004: Sistem harus menyediakan fitur draft SPT untuk menyimpan progress pembuatan dokumen

FR-SPT-005: Sistem harus memvalidasi kelengkapan data sebelum generate dokumen

3.1.2 Generate Dokumen SPT

FR-SPT-006: Sistem harus menghasilkan dokumen SPT dalam format PDF dengan layout sesuai template resmi

FR-SPT-007: Dokumen SPT harus mencakup komponen:

- Kop surat instansi dengan logo
- Judul "SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)"
- Nomor surat
- Tanggal dan tempat penetapan
- Nama dan detail penandatangan (ditampilkan di kanan atas)
- Section "Dasar"
- Section "Untuk" (tujuan kegiatan)
- Section "Memerintahkan, Kepada" (daftar pegawai dengan detail lengkap)
- Section "Supaya" (instruksi pelaksanaan)
- Tanda tangan dan nama pejabat penandatangan

FR-SPT-008: Format penomoran SPT harus configurable (contoh: 001/SPT/BPPKAD/2025)

FR-SPT-009: Sistem harus menyediakan preview PDF sebelum finalisasi

FR-SPT-010: Sistem harus menyimpan metadata SPT ke database untuk tracking dan reporting

3.2 Modul SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)

3.2.1 Input Data SPPD

FR-SPPD-001: Sistem harus menyediakan form input untuk data SPPD dengan field:

- Nomor SPPD (auto-generate atau manual)
- Pejabat yang memberi perintah (dropdown)
- Data pegawai yang diperintah (single select dengan autocomplete)
- Pangkat/Golongan (auto-populate dari data pegawai)
- Jabatan (auto-populate dari data pegawai)
- Tingkat perjalanan dinas (dropdown: A/B/C/D)

- Maksud perjalanan dinas (multiple text area)
- Alat angkut yang digunakan (dropdown: Pesawat/Mobil Dinas/Kapal/Lainnya)
- Tempat berangkat (text input)
- Tempat tujuan (text input)
- Lamanya perjalanan (numeric dengan satuan hari)
- Tanggal berangkat (date picker)
- Tanggal harus kembali (auto-calculate atau manual)
- Data pengikut (optional, maksimal 3 orang dengan nama, umur, keterangan)
- Pembebanan anggaran - Instansi (dropdown)
- Pembebanan anggaran - Mata anggaran (text input)
- Keterangan lain-lain (text area, optional)
- Tanggal dan tempat penerbitan dokumen
- Penandatangan (dropdown dari setting)

FR-SPPD-002: Sistem harus dapat membuat SPPD berdasarkan SPT yang sudah ada (pre-populate data)

FR-SPPD-003: Sistem harus menghitung otomatis tanggal kembali berdasarkan tanggal berangkat dan lama perjalanan

FR-SPPD-004: Sistem harus memvalidasi bahwa tanggal kembali >= tanggal berangkat

FR-SPPD-005: Sistem harus menyediakan fitur draft SPPD untuk menyimpan progress

3.2.2 Generate Dokumen SPPD

FR-SPPD-006: Sistem harus menghasilkan dokumen SPPD dalam format PDF 2 halaman:

- **Halaman Depan (Lembar Muka)**: Data SPPD lengkap
- **Halaman Belakang (Lembar Perjalanan)**: Catatan perjalanan dengan section I-V

FR-SPPD-007: **Halaman Depan SPPD** harus mencakup:

- Kop surat instansi dengan logo
- Judul "SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS"

- Nomor surat
- Tabel dengan 10 baris field standar SPPD
- Tempat dan tanggal penerbitan
- Tanda tangan dan nama pejabat penandatangan

FR-SPPD-008: **Halaman Belakang SPPD** harus mencakup:

- Section I: Berangkat dari tempat kedudukan
- Section II: Perjalanan multi-leg (optional)
- Section III: Perjalanan multi-leg lanjutan (optional)
- Section IV: Tiba kembali di tempat kedudukan
- Section V: Catatan lain-lain
- Area tanda tangan pegawai yang melakukan perjalanan
- Area tanda tangan dan verifikasi pejabat pemberi perintah

FR-SPPD-009: Sistem harus menyediakan preview PDF untuk kedua halaman sebelum finalisasi

FR-SPPD-010: Sistem harus menyimpan metadata SPPD ke database dengan status tracking

3.3 Modul Master Data Pegawai

3.3.1 Data Pegawai

FR-PEG-001: Sistem harus menyediakan CRUD untuk data pegawai dengan field:

- Nama lengkap (text, maksimal 100 karakter)
- Gelar depan (text, optional)
- Gelar belakang (text, optional)
- NIP (18 digit, unique, required)
- Pangkat (dropdown dari referensi pangkat)
- Golongan (dropdown dari referensi golongan)
- Jabatan (text, maksimal 150 karakter)
- Unit kerja (dropdown dari setting dinas)
- Status aktif/non-aktif (boolean)
- Tanggal mulai bekerja (date)
- Email (optional)
- Nomor telepon (optional)

FR-PEG-002: Sistem harus menyediakan fitur import pegawai dari file Excel/CSV

FR-PEG-003: Sistem harus menyediakan fitur export data pegawai ke Excel/CSV

FR-PEG-004: Sistem harus menyediakan pencarian dan filter pegawai berdasarkan nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan

FR-PEG-005: Sistem harus mencatat audit log untuk setiap perubahan data pegawai

3.4 Modul Setting Penandatangan

3.4.1 Manajemen Penandatangan

FR-TTD-001: Sistem harus menyediakan CRUD untuk data penandatangan dengan field:

- Nama lengkap dengan gelar (text)
- NIP (18 digit)
- Jabatan/posisi (text, contoh: "Plt. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah")
- Pangkat (dropdown)
- Golongan (dropdown)
- Unit kerja (dropdown)
- Jenis dokumen yang dapat ditandatangani (multi-select: SPT, SPPD, atau keduanya)
- Upload tanda tangan digital (image: PNG/JPG, transparent background recommended)
- Status aktif/non-aktif (boolean)
- Periode masa jabatan (date range, optional)

FR-TTD-002: Sistem harus menyediakan fitur crop dan resize tanda tangan digital

FR-TTD-003: Sistem harus mendukung multiple penandatangan aktif sesuai hierarki jabatan

FR-TTD-004: Sistem harus menyediakan preview tanda tangan pada dokumen

FR-TTD-005: Sistem harus validasi bahwa setiap dokumen memiliki penandatangan yang valid

3.5 Modul Setting Instansi/Dinas

3.5.1 Konfigurasi Instansi

FR-INST-001: Sistem harus menyediakan CRUD untuk data instansi dengan field:

- Nama instansi lengkap (text, multi-line untuk nama panjang)
- Nama instansi singkat (text)
- Logo instansi (upload image: PNG/JPG, recommended 200x200px)
- Alamat lengkap (text area)
- Kabupaten/Kota (text)
- Provinsi (text)
- Kode pos (text)
- Telepon (text)
- Email resmi (email format)
- Website (URL format, optional)

FR-INST-002: Sistem harus menyediakan preview kop surat dengan logo dan nama instansi

FR-INST-003: Sistem harus mendukung multiple instansi untuk organisasi dengan banyak SKPD

FR-INST-004: Sistem harus menyimpan template kop surat yang dapat dikustomisasi

3.6 Modul Setting Penomoran

3.6.1 Format Penomoran Dokumen

FR-NOM-001: Sistem harus menyediakan konfigurasi format penomoran untuk SPT dan SPPD dengan pattern builder:

- Format nomor urut (digit count, leading zero)
- Kode jenis surat (SPT/SPPD)
- Kode unit kerja
- Tahun (2 digit atau 4 digit)

- Bulan (optional)
- Separator character (/ atau -)

Contoh format: `[NOMOR]/SPT/[KODE_UNIT]/[TAHUN]` → `001/SPT/BPPKAD/2025`

FR-NOM-002: Sistem harus auto-increment nomor urut berdasarkan tahun/periode

FR-NOM-003: Sistem harus menyediakan fitur reset counter nomor (dengan authorization khusus)

FR-NOM-004: Sistem harus mencegah duplicate nomor surat

FR-NOM-005: Sistem harus menyimpan history perubahan format penomoran

3.7 Modul Referensi Data

3.7.1 Data Referensi

FR-REF-001: Sistem harus menyediakan data referensi untuk:

- Daftar pangkat PNS (dari Juru Muda hingga Pembina Utama)
- Daftar golongan PNS (I/a hingga IV/e)
- Daftar tingkat perjalanan dinas (A, B, C, D)
- Daftar alat angkut (Pesawat Udara, Mobil Dinas, Kapal Laut, Travel, dll)
- Daftar mata anggaran (configurable)

FR-REF-002: Sistem harus menyediakan CRUD untuk data referensi dengan versioning

FR-REF-003: Sistem harus mencatat audit log untuk perubahan data referensi

3.8 Modul Riwayat dan Pelaporan

3.8.1 Riwayat Dokumen

FR-RWY-001: Sistem harus menyimpan riwayat lengkap semua dokumen SPT dan SPPD yang dibuat

FR-RWY-002: Sistem harus menyediakan pencarian dokumen berdasarkan:

- Nomor dokumen
- Nama pegawai
- NIP
- Tanggal penerbitan (range)
- Status dokumen
- Tujuan perjalanan

FR-RWY-003: Sistem harus menyediakan filter dan sorting multi-kolom

FR-RWY-004: Sistem harus menyediakan fungsi view, download, dan reprint dokumen

3.8.2 Reporting dan Analytics

FR-REP-001: Sistem harus menyediakan laporan:

- Rekap perjalanan dinas per pegawai (periode tertentu)
- Rekap perjalanan dinas per unit kerja
- Rekap perjalanan dinas per tujuan
- Rekap anggaran perjalanan dinas
- Frekuensi perjalanan dinas per bulan/tahun

FR-REP-002: Sistem harus menyediakan export laporan ke format Excel dan PDF

FR-REP-003: Sistem harus menyediakan dashboard analytics dengan visualisasi:

- Total perjalanan dinas (bulan berjalan dan year-to-date)
- Top 5 pegawai dengan perjalanan dinas terbanyak
- Top 5 tujuan perjalanan dinas
- Trend perjalanan dinas bulanan

3.9 Modul User Management

3.9.1 Manajemen User

FR-USER-001: Sistem harus menyediakan CRUD untuk user dengan field:

- Username (unique, alphanumeric)
- Password (encrypted, minimum 8 karakter)
- Nama lengkap
- Email (unique, untuk recovery)
- Role (dropdown: Admin, Operator, Pejabat, Pegawai)
- Status aktif/non-aktif
- Link ke data pegawai (jika applicable)

FR-USER-002: Sistem harus implement role-based access control (RBAC):

Role	Access Rights
Admin	Full access ke semua modul dan setting
Operator	Create, edit, view SPT/SPPD; view reports
Pejabat	View, approve SPT/SPPD; view reports
Pegawai	View riwayat perjalanan dinas sendiri

Table 1: Role-Based Access Control Matrix

FR-USER-003: Sistem harus menyediakan fitur change password dan reset password

FR-USER-004: Sistem harus implement password policy (minimum length, complexity)

FR-USER-005: Sistem harus mencatat audit log untuk aktivitas user (login, logout, actions)

---

4. Workflow dan Business Logic

4.1 Workflow Pembuatan SPT dan SPPD

4.1.1 Standard Workflow

Workflow Diagram

1. **Create SPT**
    - Operator login ke sistem
    - Operator membuka modul "Buat SPT Baru"
    - Operator mengisi form data SPT (tanggal, tujuan, pegawai, dll)
    - Sistem melakukan validasi data input
    - Operator preview PDF SPT
    - Operator finalisasi dan generate SPT
    - Sistem menyimpan SPT dengan status "Draft" atau "Final"
    - Sistem generate nomor SPT otomatis
    - Operator dapat print atau download PDF SPT
2. **Create SPPD (Based on SPT)**
    - Operator membuka modul "Buat SPPD Baru"
    - Operator dapat pilih "Buat dari SPT" atau "Buat Baru"
    - Jika dari SPT: sistem pre-populate data dari SPT terpilih
    - Operator melengkapi data spesifik SPPD (alat angkut, tanggal perjalanan, dll)
    - Sistem validasi data dan hitung tanggal kembali otomatis
    - Operator preview PDF SPPD (halaman depan dan belakang)
    - Operator finalisasi dan generate SPPD
    - Sistem menyimpan SPPD dengan status "Draft" atau "Final"
    - Sistem generate nomor SPPD otomatis
    - Operator dapat print atau download PDF SPPD (2 halaman)
3. **Approval Workflow (Optional Advanced Feature)**
    - Draft dokumen dapat dikirim untuk approval
    - Pejabat review dokumen via sistem
    - Pejabat approve atau reject dengan komentar
    - Jika approved: status berubah "Final" dan dokumen dapat dicetak
    - Jika rejected: kembali ke operator untuk revisi

4.1.2 Business Rules

BR-001: Satu SPT dapat memiliki multiple pegawai, tetapi satu SPPD hanya untuk satu pegawai

BR-002: Tanggal berangkat SPPD harus >= tanggal penetapan SPT

BR-003: Lama perjalanan SPPD harus konsisten dengan lama kegiatan di SPT (jika dibuat dari SPT)

BR-004: Nomor dokumen bersifat final dan tidak dapat diubah setelah dokumen difinalisasi

BR-005: Dokumen yang sudah final dapat di-reprint tetapi tidak dapat diedit (hanya bisa buat revisi baru)

BR-006: Penandatangan harus aktif dan memiliki periode jabatan yang valid pada tanggal dokumen

BR-007: Pegawai yang tercantum di SPT/SPPD harus berstatus aktif pada tanggal dokumen

BR-008: Sistem harus prevent duplicate data entry dengan warning jika ada SPT/SPPD serupa dalam periode tertentu

4.2 State Management

4.2.1 Status Dokumen

Dokumen SPT dan SPPD memiliki status lifecycle:

1. **Draft**: Dokumen sedang dibuat, dapat diedit, belum memiliki nomor final
2. **Final**: Dokumen telah difinalisasi, memiliki nomor resmi, dapat dicetak
3. **Printed**: Dokumen telah dicetak (tracking purpose)
4. **Completed**: Perjalanan dinas selesai (untuk SPPD)
5. **Cancelled**: Dokumen dibatalkan (dengan alasan)

BR-009: Perubahan status harus tercatat dengan timestamp dan user

BR-010: Dokumen dengan status "Final" tidak dapat dihapus, hanya dapat dibatalkan

4.3 Validation Logic

4.3.1 Input Validation

- **NIP**: Harus 18 digit numeric
- **Tanggal**: Harus valid date format (DD/MM/YYYY)
- **Nomor Dokumen**: Unique per tahun/periode
- **Lama Perjalanan**: Harus > 0 dan <= 365 hari
- **Tanggal Kembali**: Harus >= Tanggal Berangkat
- **Email**: Harus valid email format
- **Required Fields**: Harus diisi sebelum submit

4.3.2 Business Logic Validation

- **Pegawai Aktif**: Validasi pegawai masih aktif saat pembuatan dokumen
- **Penandatangan Valid**: Validasi penandatangan masih dalam masa jabatan
- **Date Range Logic**: Tanggal kembali = Tanggal berangkat + (Lama perjalanan - 1 hari)
- **Duplicate Prevention**: Warning jika ada dokumen serupa untuk pegawai yang sama dalam 7 hari

---

5. Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

NFR-PERF-001: Halaman utama harus load dalam waktu < 2 detik pada koneksi normal (10 Mbps)

NFR-PERF-002: Generate PDF dokumen harus selesai dalam < 5 detik untuk dokumen standar

NFR-PERF-003: Pencarian data pegawai harus return hasil dalam < 1 detik untuk database dengan 10,000 pegawai

NFR-PERF-004: Sistem harus dapat handle minimum 50 concurrent users tanpa degradasi performa

NFR-PERF-005: Database query harus optimized dengan indexing untuk field yang sering dicari (NIP, nama, tanggal)

5.2 Security Requirements

NFR-SEC-001: Sistem harus implement HTTPS untuk semua komunikasi client-server

NFR-SEC-002: Password harus di-hash menggunakan algoritma modern (bcrypt/Argon2)

NFR-SEC-003: Sistem harus implement session timeout setelah 30 menit inactivity

NFR-SEC-004: Sistem harus mencatat audit log untuk semua aktivitas critical (create, edit, delete, print dokumen)

NFR-SEC-005: Sistem harus implement protection terhadap SQL Injection, XSS, dan CSRF

NFR-SEC-006: Sistem harus implement rate limiting untuk prevent brute force attacks

NFR-SEC-007: Upload file harus di-validasi (file type, size) dan di-scan untuk malware

NFR-SEC-008: Sensitive data (password, tanda tangan) harus encrypted di database

5.3 Usability Requirements

NFR-USA-001: Sistem harus memiliki UI/UX yang clean, modern, dan profesional layaknya aplikasi perbankan

NFR-USA-002: Sistem harus responsive untuk resolusi desktop 1366x768 hingga 4K

NFR-USA-003: Sistem harus menyediakan feedback visual untuk setiap action user (loading spinner, success/error message)

NFR-USA-004: Form input harus memiliki validation feedback real-time (inline validation)

NFR-USA-005: Sistem harus menyediakan keyboard shortcuts untuk action umum (Save: Ctrl+S, Print: Ctrl+P)

NFR-USA-006: Sistem harus implement autocomplete dan typeahead untuk input dengan banyak pilihan

NFR-USA-007: Error message harus informatif dan actionable (bukan technical error)

NFR-USA-008: Sistem harus menyediakan help text dan tooltip untuk field yang kompleks

5.4 Reliability Requirements

NFR-REL-001: Sistem harus memiliki uptime minimum 99% (excluding planned maintenance)

NFR-REL-002: Sistem harus implement auto-save untuk form panjang (setiap 30 detik)

NFR-REL-003: Sistem harus handle error gracefully dengan fallback mechanism

NFR-REL-004: Database harus di-backup otomatis setiap hari

NFR-REL-005: Sistem harus menyimpan audit trail untuk recovery dan forensic

5.5 Maintainability Requirements

NFR-MAIN-001: Code harus well-documented dan follow coding standards

NFR-MAIN-002: Sistem harus modular dengan separation of concerns (frontend/backend/database)

NFR-MAIN-003: Sistem harus menyediakan logging untuk troubleshooting (application log, error log)

NFR-MAIN-004: Database schema harus normalized dan well-documented

NFR-MAIN-005: Sistem harus menyediakan admin panel untuk monitoring dan maintenance

5.6 Compatibility Requirements

NFR-COMP-001: Sistem harus kompatibel dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari) versi 2 tahun terakhir

NFR-COMP-002: PDF output harus kompatibel dengan Adobe Reader dan browser PDF viewer

NFR-COMP-003: Export Excel harus kompatibel dengan Microsoft Excel 2016 dan Excel 365

NFR-COMP-004: Sistem harus dapat berjalan di server Windows atau Linux

---

6. User Interface Design

6.1 Design Principles

Aplikasi harus mengadopsi design principles layaknya aplikasi perbankan modern:

- **Clean dan Minimalist**: Hindari clutter, fokus pada konten dan fungsi utama
- **Consistent**: Gunakan design system konsisten untuk warna, typography, spacing, komponen
- **Professional**: Color palette yang profesional, tidak terlalu colorful
- **Accessible**: High contrast, readable font size, clear hierarchy
- **Trustworthy**: Desain yang menginspirasi kepercayaan dan kredibilitas

6.2 Color Palette (Recommended)

Color	Hex Code	Usage
Primary Blue	#0A4D8C	Headers, primary buttons, links
Secondary Blue	#1E6BA8	Hover states, accents
Dark Grey	#2C3E50	Body text, headings
Medium Grey	#7F8C8D	Secondary text, labels
Light Grey	#ECF0F1	Backgrounds, borders, dividers
Success Green	#27AE60	Success messages, status
Warning Orange	#E67E22	Warning messages, alerts
Error Red	#E74C3C	Error messages, validation
White	#FFFFFF	Card backgrounds, input fields

Table 2: Recommended Color Palette

6.3 Typography

- **Primary Font**: Inter, Roboto, atau Open Sans (sans-serif modern)
- **Heading Font Size**: H1: 32px, H2: 24px, H3: 20px, H4: 16px
- **Body Font Size**: 14px (minimum), 16px (recommended)
- **Line Height**: 1.5 untuk body text, 1.2 untuk headings
- **Font Weight**: Regular (400) untuk body, Medium (500) untuk labels, Bold (700) untuk headings

6.4 Layout Structure

6.4.1 Main Layout

- **Top Navigation Bar** (fixed position)
  - Logo dan nama aplikasi (kiri)
  - Menu utama (tengah)
  - User profile dan logout (kanan)
- **Sidebar Navigation** (collapsible)
  - Dashboard
  - Buat SPT
  - Buat SPPD
  - Riwayat Dokumen
  - Laporan
  - Master Data (collapsible submenu)

    - Setting (collapsible submenu)
- **Main Content Area**
    - Breadcrumb navigation
    - Page title dan action buttons
    - Content area (cards, forms, tables)

6.4.2 Page Components

Card Components:

- White background dengan subtle shadow
- Border radius 8px
- Padding 24px
- Gunakan cards untuk grouping related information

Form Components:

- Label di atas field (vertical layout)
- Input field dengan border dan focus state jelas
- Inline validation dengan icon dan message
- Required field indicator (asterisk atau badge)
- Help text di bawah field jika perlu

Button Components:

- Primary button: Solid color (blue), untuk action utama
- Secondary button: Outline atau grey, untuk action sekunder
- Danger button: Red, untuk action destructive (delete, cancel)
- Icon + text untuk clarity
- Disabled state yang jelas

Table Components:

- Header dengan background berbeda
- Zebra striping untuk readability
- Hover state pada row
- Fixed header untuk long tables
- Action buttons (view, edit, delete) di column akhir
- Pagination dan showing "X-Y of Z entries"

6.5 Key Screens

6.5.1 Dashboard

Layout:

- 4 summary cards di atas (Total SPT bulan ini, Total SPPD bulan ini, Dokumen pending, Pegawai aktif)
- Chart area (Line chart trend perjalanan dinas bulanan)
- Recent documents table (10 dokumen terbaru dengan quick action)
- Quick action buttons (floating action button atau prominent CTA)

6.5.2 Form Buat SPT

Layout:

- Stepper atau progress indicator (jika multi-step)
- Section 1: Informasi Dasar (nomor, tanggal, tempat, penandatangan)
- Section 2: Dasar dan Tujuan (text areas)
- Section 3: Daftar Pegawai (table dengan add/remove row)
- Section 4: Detail Kegiatan (lama, anggaran)
- Action buttons: Save Draft, Preview, Generate PDF (sticky di bottom)

6.5.3 Form Buat SPPD

Layout:

- Option: "Buat dari SPT" atau "Buat Baru" (tab atau toggle)
- Section 1: Pejabat dan Pegawai
- Section 2: Detail Perjalanan (tujuan, tanggal, alat angkut)
- Section 3: Maksud Perjalanan (text area)
- Section 4: Pengikut (optional table)
- Section 5: Anggaran
- Action buttons: Save Draft, Preview, Generate PDF

6.5.4 Riwayat Dokumen

Layout:

- Filter panel (collapsible sidebar atau top filters)
- Search bar dengan advanced search option
- Tab untuk SPT dan SPPD
- Table dengan columns: Nomor, Tanggal, Pegawai, Tujuan, Status, Actions
- Pagination
- Export button (Export to Excel)

6.5.5 Master Data Pegawai

Layout:

- Action buttons: Add New, Import, Export (top right)
- Search dan filter (top)
- Table dengan columns: Nama, NIP, Pangkat/Gol, Jabatan, Status, Actions
- Modal atau side panel untuk Add/Edit pegawai

6.5.6 Setting Pages

Layout untuk semua setting pages:

- Sidebar dengan setting categories
- Form area dengan sections yang jelas
- Save button yang prominent
- Confirmation dialog untuk changes yang critical

---

7. Data Model

7.1 Database Tables

7.1.1 Table: pegawai

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PRIMARY KEY	Auto-increment ID
nama_lengkap	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pegawai
gelar_depan	VARCHAR(20)	NULL	Gelar akademik depan
gelar_belakang	VARCHAR(20)	NULL	Gelar akademik belakang
nip	VARCHAR(18)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor Induk Pegawai
pangkat_id	INT	FOREIGN KEY	Reference ke tabel ref_pangkat
golongan_id	INT	FOREIGN KEY	Reference ke tabel ref_golongan
jabatan	VARCHAR(150)	NOT NULL	Jabatan saat ini
unit_kerja_id	INT	FOREIGN KEY	Reference ke tabel instansi
status_aktif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status aktif pegawai
tanggal_mulai	DATE	NULL	Tanggal mulai bekerja
email	VARCHAR(100)	NULL	Email pegawai
telepon	VARCHAR(20)	NULL	Nomor telepon
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu record dibuat
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE NOW	Waktu record diupdate
created_by	INT	FOREIGN KEY	User yang membuat
updated_by	INT	NULL	User yang mengupdate

Table 3: Table Schema: pegawai

7.1.2 Table: spt

Column	Type	Constraint	Descriptio
id	INT	PRIMARY KEY	Auto-incren
nomor_spt	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor SPT
tanggal_penetapan	DATE	NOT NULL	Tanggal SPT ditetapkan
tempat_penetapan	VARCHAR(100)	NOT NULL	Kota peneta
dasar_perintah	TEXT	NOT NULL	Dasar hukum/peri
tujuan_kegiatan	TEXT	NOT NULL	Tujuan SPT array)
lama_kegiatan	INT	NOT NULL	Lama kegia (hari)
pembebanan_anggaran	VARCHAR(200)	NOT NULL	Detail DPA
penandatangan_id	INT	FOREIGN KEY	Reference k penandatar
instansi_id	INT	FOREIGN KEY	Reference k instansi
status	ENUM	NOT NULL	Draft/Final/
pdf_file_path	VARCHAR(255)	NULL	Path ke file
catatan	TEXT	NULL	Catatan tam
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu reco
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE NOW	Waktu reco diupdate
created_by	INT	FOREIGN KEY	User yang n
finalized_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu difin
finalized_by	INT	NULL	User yang f

Table 4: Table Schema: spt

7.1.3 Table: spt_pegawai

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PRIMARY KEY	Auto-increment ID
spt_id	INT	FOREIGN KEY	Reference ke spt
pegawai_id	INT	FOREIGN KEY	Reference ke pegawai
urutan	INT	NOT NULL	Urutan pegawai di SPT
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu record dibuat

Table 5: Table Schema: spt_pegawai (junction table)

7.1.4 Table: sppd

Column	Type	Constraint	Descr
id	INT	PRIMARY KEY	Auto-i
nomor_sppd	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nomo
spt_id	INT	NULL	Refere
pejabat_pemberi_perintah_id	INT	FOREIGN KEY	Refere
pegawai_id	INT	FOREIGN KEY	Pegaw
tingkat_perjalanan	VARCHAR(5)	NOT NULL	A/B/C/
maksud_perjalanan	TEXT	NOT NULL	Maksu
alat_angkut	VARCHAR(50)	NOT NULL	Jenis a
tempat_berangkat	VARCHAR(100)	NOT NULL	Kota a
tempat_tujuan	VARCHAR(100)	NOT NULL	Kota t
lama_perjalanan	INT	NOT NULL	Lama
tanggal_berangkat	DATE	NOT NULL	Tangg
tanggal_kembali	DATE	NOT NULL	Tangg
instansi_id	INT	FOREIGN KEY	Instan
mata_anggaran	VARCHAR(200)	NOT NULL	Kode r
keterangan_lain	TEXT	NULL	Ketera
tempat_penerbitan	VARCHAR(100)	NOT NULL	Kota p
tanggal_penerbitan	DATE	NOT NULL	Tangg
penandatangan_id	INT	FOREIGN KEY	Refere
status	ENUM	NOT NULL	Draft/
pdf_file_path	VARCHAR(255)	NULL	Path k
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE NOW	Waktu
created_by	INT	FOREIGN KEY	User y

finalized_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu

Table 6: Table Schema: sppd

7.1.5 Table: sppd_pengikut

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PRIMARY KEY	Auto-increment ID
sppd_id	INT	FOREIGN KEY	Reference ke sppd
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama pengikut
umur	INT	NOT NULL	Umur pengikut
keterangan	VARCHAR(100)	NULL	Keterangan/hubungan
urutan	INT	NOT NULL	Urutan (1-3)

Table 7: Table Schema: sppd_pengikut

7.1.6 Table: penandatangan

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PRIMARY KEY	Auto-increment ID
nama_lengkap	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama dengan gelar
nip	VARCHAR(18)	NOT NULL	NIP penandatangan
jabatan	VARCHAR(150)	NOT NULL	Jabatan lengkap
pangkat_id	INT	FOREIGN KEY	Reference ke ref_pangkat
golongan_id	INT	FOREIGN KEY	Reference ke ref_golongan
unit_kerja_id	INT	FOREIGN KEY	Reference ke instansi
jenis_dokumen	VARCHAR(50)	NOT NULL	SPT/SPPD/Both (JSON)
ttd_digital_path	VARCHAR(255)	NULL	Path ke file tanda tangan
status_aktif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status aktif
periode_mulai	DATE	NULL	Awal masa jabatan
periode_selesai	DATE	NULL	Akhir masa jabatan
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu record dibuat
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE NOW	Waktu record diupdate

Table 8: Table Schema: penandatangan

7.1.7 Table: instansi

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PRIMARY KEY	Auto-increment ID
nama_lengkap	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama instansi lengkap
nama_singkat	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama singkat/akronim
logo_path	VARCHAR(255)	NULL	Path ke file logo
alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat lengkap
kabupaten_kota	VARCHAR(100)	NOT NULL	Kab/Kota
provinsi	VARCHAR(100)	NOT NULL	Provinsi
kode_pos	VARCHAR(10)	NULL	Kode pos
telepon	VARCHAR(20)	NULL	Nomor telepon
email	VARCHAR(100)	NULL	Email resmi
website	VARCHAR(100)	NULL	Website URL
is_primary	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Instansi utama
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu record dibuat
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE NOW	Waktu record diupdate

Table 9: Table Schema: instansi

7.1.8 Table: setting_penomoran

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PRIMARY KEY	Auto-increment ID
jenis_dokumen	VARCHAR(10)	NOT NULL	SPT atau SPPD
format_pattern	VARCHAR(100)	NOT NULL	Pattern penomoran
digit_count	INT	DEFAULT 3	Jumlah digit nomor urut
separator	VARCHAR(5)	DEFAULT '/'	Separator character
counter_current	INT	DEFAULT 0	Counter saat ini
counter_year	INT	NOT NULL	Tahun counter
reset_annually	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Auto-reset tiap tahun
instansi_id	INT	FOREIGN KEY	Reference ke instansi
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu record dibuat
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE NOW	Waktu record diupdate

Table 10: Table Schema: setting_penomoran

7.1.9 Table: users

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PRIMARY KEY	Auto-increment ID
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Username untuk log
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password encrypted
nama_lengkap	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama user
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email user
role	ENUM	NOT NULL	Admin/Operator/Pe
pegawai_id	INT	NULL	Link ke pegawai (op
status_aktif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status aktif user
last_login	TIMESTAMP	NULL	Waktu login terakhi
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu record dibua
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE NOW	Waktu record diupd

Table 11: Table Schema: users

7.1.10 Table: audit_log

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PRIMARY KEY	Auto-increment ID
user_id	INT	FOREIGN KEY	User yang melakukan a
action	VARCHAR(50)	NOT NULL	CREATE/UPDATE/DELET
table_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama tabel yang affecte
record_id	INT	NOT NULL	ID record yang affected
old_value	JSON	NULL	Data sebelum perubaha
new_value	JSON	NULL	Data setelah perubahan
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	IP address user
user_agent	VARCHAR(255)	NULL	Browser user agent
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Waktu action dilakukan

Table 12: Table Schema: audit_log

7.1.11 Referensi Tables

- **ref_pangkat**: id, nama_pangkat, urutan
- **ref_golongan**: id, nama_golongan, urutan
- **ref_tingkat_perjalanan**: id, kode (A/B/C/D), deskripsi
- **ref_alat_angkut**: id, nama_alat_angkut

7.2 Entity Relationship

Key Relationships:

- SPT memiliki many-to-many relationship dengan Pegawai (via spt_pegawai)
- SPPD memiliki one-to-one relationship dengan Pegawai
- SPPD dapat memiliki optional relationship dengan SPT
- SPT dan SPPD memiliki many-to-one relationship dengan Penandatangan
- SPT dan SPPD memiliki many-to-one relationship dengan Instansi
- SPPD memiliki one-to-many relationship dengan SPPD_Pengikut

---

8. Technical Architecture

8.1 System Architecture

Architecture Pattern: Three-Tier Architecture

1. **Presentation Layer (Frontend)**
    - Modern JavaScript framework (React.js atau Vue.js recommended)
    - Responsive UI menggunakan CSS framework (Tailwind CSS atau Material-UI)
    - State management (Redux/Vuex atau Context API)
    - Client-side routing
    - Form validation library (Formik/Vuelidate)
2. **Application Layer (Backend API)**
    - RESTful API architecture
    - Backend framework (Node.js + Express, Laravel, atau ASP.NET Core)
    - Authentication & Authorization (JWT tokens)
    - Business logic layer
    - PDF generation library (Puppeteer, wkhtmltopdf, atau jsPDF)
    - File upload handling
    - Data validation and sanitization
3. **Data Layer (Database)**
    - Relational database (PostgreSQL atau MySQL recommended)
    - Database ORM (Sequelize, TypeORM, Eloquent, atau Entity Framework)
    - Database migrations and seeding
    - Database indexing for performance
    - Regular automated backups

8.2 Technology Stack Recommendations

8.2.1 Option 1: Modern JavaScript Stack

- **Frontend**: React.js 18+ dengan TypeScript
- **UI Framework**: Tailwind CSS + Headless UI atau Ant Design
- **State Management**: Redux Toolkit atau Zustand
- **Backend**: Node.js 18+ dengan Express.js
- **Database**: PostgreSQL 14+
- **ORM**: Prisma atau Sequelize
- **PDF Generation**: Puppeteer atau PDFKit
- **File Storage**: Local filesystem atau AWS S3
- **Authentication**: JWT dengan bcrypt

8.2.2 Option 2: PHP Laravel Stack

- **Frontend**: Vue.js 3 dengan TypeScript atau Blade templates + Alpine.js
- **UI Framework**: Tailwind CSS
- **Backend**: Laravel 10+
- **Database**: MySQL 8+ atau PostgreSQL
- **ORM**: Eloquent (built-in)
- **PDF Generation**: DomPDF atau Snappy (wkhtmltopdf)
- **File Storage**: Laravel Storage (local atau S3)
- **Authentication**: Laravel Sanctum

8.2.3 Option 3: .NET Stack

- **Frontend**: React.js atau Blazor
- **Backend**: ASP.NET Core 8
- **Database**: SQL Server atau PostgreSQL
- **ORM**: Entity Framework Core
- **PDF Generation**: iTextSharp atau PuppeteerSharp
- **Authentication**: ASP.NET Core Identity

8.3 API Endpoints (RESTful)

8.3.1 Authentication Endpoints

- POST /api/auth/login - User login
- POST /api/auth/logout - User logout
- POST /api/auth/refresh - Refresh JWT token
- POST /api/auth/change-password - Change password

- POST /api/auth/reset-password - Reset password

8.3.2 SPT Endpoints

- GET /api/spt - Get list of SPT (with pagination, filtering, search)
- GET /api/spt/:id - Get SPT by ID
- POST /api/spt - Create new SPT
- PUT /api/spt/:id - Update SPT
- DELETE /api/spt/:id - Delete SPT (soft delete)
- POST /api/spt/:id/finalize - Finalize SPT and generate number
- GET /api/spt/:id/pdf - Download SPT PDF
- GET /api/spt/:id/preview - Preview SPT PDF
- POST /api/spt/:id/print - Mark as printed (logging)

8.3.3 SPPD Endpoints

- GET /api/sppd - Get list of SPPD
- GET /api/sppd/:id - Get SPPD by ID
- POST /api/sppd - Create new SPPD
- POST /api/sppd/from-spt/:spt_id - Create SPPD from SPT
- PUT /api/sppd/:id - Update SPPD
- DELETE /api/sppd/:id - Delete SPPD
- POST /api/sppd/:id/finalize - Finalize SPPD
- GET /api/sppd/:id/pdf - Download SPPD PDF (2 pages)
- GET /api/sppd/:id/preview - Preview SPPD PDF
- POST /api/sppd/:id/complete - Mark SPPD as completed

8.3.4 Pegawai Endpoints

- GET /api/pegawai - Get list of pegawai
- GET /api/pegawai/:id - Get pegawai by ID
- POST /api/pegawai - Create new pegawai
- PUT /api/pegawai/:id - Update pegawai
- DELETE /api/pegawai/:id - Delete pegawai
- POST /api/pegawai/import - Bulk import from Excel
- GET /api/pegawai/export - Export to Excel
- GET /api/pegawai/search?q= - Search pegawai by name/NIP

8.3.5 Settings Endpoints

- GET /api/penandatangan - Get list of penandatangan
- POST /api/penandatangan - Create penandatangan
- PUT /api/penandatangan/:id - Update penandatangan
- POST /api/penandatangan/:id/upload-ttd - Upload signature image
- GET /api/instansi - Get list of instansi
- PUT /api/instansi/:id - Update instansi
- POST /api/instansi/:id/upload-logo - Upload logo
- GET /api/setting-penomoran - Get numbering settings
- PUT /api/setting-penomoran/:id - Update numbering format

8.3.6 Reporting Endpoints

- GET /api/reports/dashboard - Get dashboard statistics
- GET /api/reports/spt-summary - SPT summary report
- GET /api/reports/sppd-summary - SPPD summary report
- GET /api/reports/pegawai-trip-history - Trip history per pegawai
- GET /api/reports/export?type=&format= - Export report

8.4 PDF Template Design

8.4.1 PDF Generation Strategy

Approach: HTML to PDF conversion menggunakan templating engine

Benefits:

- Easier maintenance (HTML/CSS vs code-based layout)
- Consistent styling dengan preview di browser
- Responsive dan dapat ditest di browser dulu
- Support untuk custom fonts dan complex layouts

Implementation:

- Create HTML template dengan placeholder variables
- Populate template dengan data dari database
- Convert HTML to PDF menggunakan headless browser (Puppeteer) atau library
- Cache template untuk performance

8.4.2 Template Structure

SPT Template (`spt-template.html`):

- Header dengan logo dan nama instansi (configurable)
- Title section dengan nomor SPT
- Penandatangan section (top right)
- Content sections dengan loops untuk multi-item data
- Footer dengan signature area
- Custom CSS untuk styling yang match dokumen resmi

SPPD Template (2 files):

- `sppd-front-template.html` - Halaman depan dengan table layout
- sppd-back-template.html - Halaman belakang dengan journey tracking

8.5 Deployment Architecture

- **Web Server**: Nginx atau Apache sebagai reverse proxy
- **Application Server**: Node.js/PHP/ASP.NET runtime
- **Database Server**: PostgreSQL/MySQL server
- **File Storage**: Local disk atau cloud storage (S3)
- **SSL Certificate**: Let's Encrypt untuk HTTPS
- **Backup System**: Automated daily database backup + file backup
- **Monitoring**: Application monitoring (PM2, New Relic, atau custom)

---

9. Development Phases

9.1 Phase 1: Foundation (4 weeks)

Week 1-2: Setup dan Infrastructure

- Setup development environment
- Initialize project repository (Git)
- Setup database and migrations
- Create base architecture and folder structure
- Implement authentication system
- Setup UI design system and component library

Week 3-4: Master Data Management

- Develop Pegawai CRUD module
- Develop Penandatangan CRUD module
- Develop Instansi management module
- Implement data validation and error handling
- Create import/export functionality
- Unit testing untuk master data modules

Deliverables:

- Working authentication system
- Complete master data management
- Basic UI/UX implementation
- Database fully structured

9.2 Phase 2: Core Features (6 weeks)

Week 5-6: SPT Module

- Develop SPT form with validation
- Implement auto-numbering logic
- Create SPT PDF template
- Develop PDF generation functionality
- Implement draft/final workflow
- Testing SPT module

Week 7-8: SPPD Module

- Develop SPPD form with validation
- Implement "Create from SPT" functionality
- Create SPPD PDF templates (2 pages)
- Develop PDF generation functionality
- Implement draft/final workflow
- Testing SPPD module

Week 9-10: Document Management

- Develop document history/listing module
- Implement search and filtering
- Develop preview and reprint functionality

- Implement status management
- Create audit logging
- Testing document management

Deliverables:

- Fully functional SPT creation and PDF generation
- Fully functional SPPD creation and PDF generation
- Document management system
- Audit trail implementation

9.3 Phase 3: Advanced Features (3 weeks)

Week 11: Settings dan Configuration

- Develop numbering format configuration
- Implement template customization
- Create logo and signature upload with image processing
- Develop referensi data management
- Testing configuration modules

Week 12: Reporting dan Analytics

- Develop dashboard with statistics
- Create summary reports (SPT, SPPD)
- Implement trip history per pegawai
- Develop export to Excel functionality
- Create charts and visualizations

Week 13: User Management dan Security

- Implement RBAC (Role-Based Access Control)
- Develop user management interface
- Implement session management
- Security hardening (XSS, CSRF, SQL Injection protection)
- Password reset functionality

Deliverables:

- Complete configuration system
- Reporting and analytics dashboard

- User management with RBAC
- Security implementation

9.4 Phase 4: Testing dan Refinement (3 weeks)

Week 14: Integration Testing

- End-to-end testing untuk semua workflows
- Cross-browser testing
- Performance testing dan optimization
- Security testing dan vulnerability assessment
- Bug fixing

Week 15: User Acceptance Testing (UAT)

- Prepare UAT documentation
- Conduct UAT dengan stakeholders
- Collect feedback dan create improvement backlog
- Implement critical fixes dan improvements
- Regression testing

Week 16: Deployment Preparation

- Prepare production environment
- Create deployment documentation
- Database migration scripts
- Create user manuals dan training materials
- Final quality assurance

Deliverables:

- Fully tested application
- Production-ready deployment
- Complete documentation
- Training materials

9.5 Phase 5: Deployment dan Training (2 weeks)

Week 17: Deployment

- Deploy application to production server
- Configure production database

- Setup SSL certificate and security configurations
- Data migration (if any)
- Post-deployment verification

Week 18: Training dan Handover

- Conduct user training (Admin, Operator, Pejabat)
- Provide hands-on practice sessions
- Knowledge transfer to IT support team
- Go-live support
- Monitor system performance

Deliverables:

- Live production application
- Trained users
- Support documentation
- Handover complete

---

10. Testing Strategy

10.1 Testing Levels

10.1.1 Unit Testing

- Test individual functions dan components
- Coverage target: 80%+ untuk business logic
- Tools: Jest (JavaScript), PHPUnit (PHP), xUnit (.NET)
- Focus: Data validation, calculation logic, utility functions

10.1.2 Integration Testing

- Test API endpoints dengan database
- Test frontend-backend integration
- Test PDF generation workflow
- Test file upload dan processing
- Tools: Postman/Newman untuk API testing

10.1.3 System Testing

- Test complete workflows end-to-end
- Test cross-module interactions
- Test data consistency
- Test error handling dan edge cases

10.1.4 User Acceptance Testing (UAT)

- Test dengan real users (Admin, Operator, Pejabat)
- Verify business requirements terpenuhi
- Test usability dan user experience
- Collect feedback untuk improvements

10.2 Testing Scenarios

10.2.1 SPT Module Testing

- Create SPT dengan single pegawai
- Create SPT dengan multiple pegawai (2-10)
- Save SPT as draft dan continue later
- Finalize SPT dan verify nomor generation
- Generate PDF dan verify content accuracy
- Test validation untuk required fields
- Test dengan penandatangan yang berbeda
- Test search dan filter SPT

10.2.2 SPPD Module Testing

- Create SPPD baru (independent)
- Create SPPD from existing SPT
- Create SPPD dengan pengikut (1-3)
- Test tanggal kembali auto-calculation
- Generate PDF dan verify 2 pages
- Test validation untuk date logic
- Test dengan alat angkut berbeda
- Complete SPPD dan verify status update

10.2.3 Master Data Testing

- CRUD operations untuk semua master data
- Import pegawai dari Excel dengan valid data
- Import dengan invalid data dan verify error handling
- Export data dan verify format
- Search dan filter dengan various criteria
- Test dengan duplicate data (NIP, username)

10.2.4 Security Testing

- Test authentication dengan valid/invalid credentials
- Test authorization untuk different roles
- Test session timeout
- Test SQL injection pada input fields
- Test XSS pada text inputs
- Test file upload dengan malicious files
- Test CSRF protection

10.3 Performance Testing

- Load testing dengan 50 concurrent users
- Stress testing untuk identify breaking point
- Test PDF generation time dengan large data
- Test search performance dengan 10,000+ records
- Test database query performance
- Monitor memory usage dan CPU utilization

---

11. Maintenance dan Support

11.1 Post-Launch Support

11.1.1 Support Tiers

- **Tier 1**: User support untuk usage questions, training
- **Tier 2**: Technical support untuk bug fixes, troubleshooting
- **Tier 3**: Developer support untuk critical issues, system failures

11.1.2 Support Period

- **Intensive Support**: 3 bulan pertama post-launch (daily monitoring)
- **Standard Support**: Bulan 4-12 (weekly monitoring)
- **Maintenance Support**: Tahun kedua onwards (as-needed basis)

11.2 Maintenance Activities

11.2.1 Regular Maintenance

- Daily database backup verification
- Weekly system health check
- Monthly security updates dan patches
- Quarterly performance review dan optimization
- Annual system audit dan compliance check

11.2.2 Corrective Maintenance

- Bug fixes berdasarkan user reports
- Hot fixes untuk critical issues (same day)
- Regular bug fixes dalam monthly release

11.2.3 Adaptive Maintenance

- Updates untuk regulatory changes
- Updates untuk format dokumen changes
- Browser compatibility updates
- Operating system updates

11.2.4 Perfective Maintenance

- Performance optimization
- UI/UX improvements berdasarkan feedback
- New feature additions (minor)
- Code refactoring untuk maintainability

11.3 Documentation

11.3.1 Technical Documentation

- System architecture document
- Database schema documentation
- API documentation (Swagger/OpenAPI)
- Deployment guide
- Troubleshooting guide

11.3.2 User Documentation

- User manual (Admin, Operator, Pejabat, Pegawai)
- Quick start guide
- FAQ document
- Video tutorials
- Change log dan release notes

---

12. Success Metrics

12.1 Key Performance Indicators (KPIs)

12.1.1 Efficiency Metrics

- **Time to Create SPT**: Target < 3 menit (vs 30 menit manual)
- **Time to Create SPPD**: Target < 3 menit (vs 25 menit manual)
- **Document Generation Time**: Target < 5 detik per dokumen
- **Error Rate**: Target < 1% dokumen dengan errors

12.1.2 Usage Metrics

- **Daily Active Users (DAU)**: Monitor adoption rate
- **Documents Created per Month**: Track usage volume
- **Feature Utilization Rate**: Track which features used most
- **User Satisfaction Score**: Target > 4.0/5.0

12.1.3 System Performance Metrics

- **System Uptime**: Target > 99%
- **Page Load Time**: Target < 2 seconds
- **API Response Time**: Target < 500ms untuk 95% requests
- **Error Rate**: Target < 0.1% of all requests

12.1.4 Business Impact Metrics

- **Cost Savings**: Reduction in paper, printing, administration time
- **Accuracy Improvement**: Reduction in document errors
- **Audit Compliance**: 100% traceability of documents
- **Process Standardization**: Consistent document format across organization

---

13. Risks dan Mitigation

13.1 Technical Risks

Risk	Impact	Mitigation Strategy
PDF generation performance issues	Medium	Use efficient libraries, implement caching, optimize templates
Database performance degradation	High	Proper indexing, query optimization, regular maintenance
Browser compatibility issues	Medium	Thorough cross-browser testing, use modern standards
Security vulnerabilities	High	Security audit, regular updates, follow OWASP guidelines
Data loss due to system failure	High	Automated backups, disaster recovery plan

Table 13: Technical Risks and Mitigation

13.2 Project Risks

Risk	Impact	Mitigation Strategy
Scope creep	Medium	Clear requirements documentation, change control process
Timeline delays	Medium	Buffer time in schedule, agile methodology, regular monitoring
Resource unavailability	Medium	Cross-training team members, documentation
Requirement changes	Low	Flexible architecture, modular design

Table 14: Project Risks and Mitigation

13.3 User Adoption Risks

Risk	Impact	Mitigation Strategy
Resistance to change	High	Comprehensive training, show benefits, gradual rollout
Low user engagement	Medium	Intuitive UI/UX, user feedback incorporation
Lack of training	Medium	Multiple training sessions, video tutorials, documentation
Technical literacy gap	Medium	Simplified UI, help texts, dedicated support

Table 15: User Adoption Risks and Mitigation

---

14. Future Enhancements (Post-MVP)

14.1 Phase 2 Features (Year 2)

- **Approval Workflow**: Multi-level approval dengan notifikasi
- **Digital Signature**: Integration dengan e-signature provider
- **Mobile App**: Mobile version untuk view dan approve on-the-go
- **Email Integration**: Auto-send dokumen via email
- **Calendar Integration**: Sync dengan Google Calendar/Outlook
- **Advanced Analytics**: Predictive analytics, cost analysis, trend prediction
- **Integration dengan SIMBADA**: Integrasi dengan sistem aset daerah
- **Integration dengan SIMGAJI**: Integrasi dengan sistem penggajian

14.2 Phase 3 Features (Year 3)

- **AI-Powered Features**: Auto-suggest tujuan perjalanan, smart scheduling
- **Blockchain Verification**: Document authenticity verification
- **Multi-language Support**: Bahasa Indonesia dan English
- **API for Integration**: Open API untuk integrasi dengan sistem lain
- **Self-Service Portal**: Portal untuk pegawai request perjalanan dinas
- **Budget Management Module**: Tracking dan management anggaran perjalanan dinas

---

15. Conclusion

Aplikasi SPT dan SPPD Terintegrasi adalah solusi komprehensif untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses manajemen perjalanan dinas di instansi pemerintahan. Dengan desain yang clean dan profesional, workflow yang efisien, dan fitur-fitur yang lengkap, aplikasi ini akan memberikan value signifikan berupa:

- **Efisiensi Operasional**: Mengurangi waktu pembuatan dokumen hingga 90%
- **Akurasi Data**: Eliminasi human error melalui validasi otomatis

- **Compliance**: Dokumen konsisten dengan standar pemerintahan
- **Traceability**: Audit trail lengkap untuk accountability
- **Scalability**: Dapat diadopsi oleh berbagai SKPD dan instansi

Dengan mengikuti PRD ini secara sistematis, implementasi aplikasi dapat dilakukan secara terstruktur dalam 18 minggu dengan hasil yang berkualitas tinggi dan sesuai ekspektasi stakeholders.

---

16. Approval dan Sign-off

Role	Name	Signature	Date
Product Owner	Benfrizs Charles Reynolds Malau		
Technical Lead			
Project Manager			
Stakeholder			

Table 16: Document Approval

Document Control

Version	Date	Author	Changes
1.0	2 Maret 2026	Benfrizs C Reynolds	Initial draft

Table 17: Version History